

初二物理 力與運動 練習卷

(虛構示範卷・澳門科學館 WorkBuddy 教學素材) 時間：40 分鐘 滿分：50 分

第一部分 選擇題 (每題 2 分)

- 力的國際單位是
A. 千克 B. 牛頓 C. 焦耳 D. 瓦特
- 下列哪一項是「質量」而不是「重量」的特點？
A. 會隨地點改變 B. 單位是 N C. 在月球上與地球上相同 D. 用彈簧秤直接量度
- 兩個力 8 N (向右) 和 3 N (向左) 作用在同一物體上，合力是
A. 11 N 向右 B. 5 N 向右 C. 5 N 向左 D. 0 N
- 一本書靜止放在桌上，以下哪一對是平衡力？
A. 書的重量與桌面對書的支持力 B. 書的重量與書對桌面的壓力 C. 桌的重量與地面支持力 D. 以上皆不是
- 單車向前行駛時，路面對後輪的摩擦力方向是
A. 向前 B. 向後 C. 向上 D. 沒有摩擦力

第二部分 短答及讀圖題

6. 用牛頓第一定律解釋：為甚麼抽走桌布時，桌上的杯子可以留在原位？（3 分）

7. 澳門輕軌列車在 90 秒內行駛了 1.8 km。計算列車的平均速率，答案以 m/s 表示。（3 分）

8. 下表是一部玩具車的速度記錄：

時間 t (s)	0	2	4	6	8
速度 v (m/s)	0	2	4	4	4

(a) 在方格紙上畫出速度-時間圖。（3 分）

(b) 玩具車在哪段時間作勻速運動？（1 分）

(c) 計算首 4 秒的加速度。（2 分）

第三部分 計算題（掃描頁）

9. 一輛巴士由靜止開始，在 8 秒內速度增加至 12 m/s 。
- (a) 計算巴士的加速度。（2 分）
 - (b) 若巴士總質量為 6000 kg ，求所需的合力。（2 分）
10. 小明用 40 N 的水平力推一個 10 kg 的箱子，
箱子與地面之間的摩擦力為 15 N 。
- (a) 畫出箱子的受力圖。（2 分）
 - (b) 計算箱子的加速度。（3 分）
11. 解釋為甚麼巴士突然剎車時，
站着的乘客會向前傾。（3 分）

第四部分 生活應用

12. 解釋汽車安全帶如何在撞車時保護乘客。(3 分)

13. 設計一個簡單實驗，研究「接觸面的粗糙程度」對摩擦力的影響。列出器材、步驟及需要控制的變量。(5 分)

— 全卷完 —